Campo Magnético Ambiental - Bobina de Helmholtz

1 - Conceitos relacionados

Campo magnético, espira de fio, bobina estreita, lei de Biot-Savart, indução magnética, densidade de fluxo magnético.

2 – Objetivos

Medir o campo magnético ambiental.

3 - Método utilizado

O campo magnético ambiental é determinado pela sua soma vetorial com o campo de referência produzido pela bobina de Helmholtz, com o método do equilíbrio indiferente e oscilação da agulha de uma bússola.

4 - Equipamentos

1 bobina de Helmholtz (30 espiras/30 cm de diâmetro)
1 bússola
1 fonte de tensão regulável
1 cronômetro
1 multímetro digital
1 cilindro de ferro
1 cabo PB-PB de 25 cm
2 cabo PB-PB de 50 cm
1 régua acrílica de 40 cm

5 - Fundamentos Teóricos

O Magnetismo teve a sua origem na observação de pedras de magnetita, que podiam atrair pedaços de ferro. Os campos magnéticos estáticos orientam limalhas de ferro, alfinetes e bússolas na direção de suas linhas de campo, fenômenos observados visualmente.

Um método simples de medição de campo magnético é por comparação com um campo magnético conhecido, com auxílio de uma bússola.

5.1. A Bobina de Helmholtz

A bobina de Helmholtz é utilizada para gerar um campo magnético de referência, que associado à uma bússola, é utilizado para medir o campo magnético ambiental terrestre. A Bobina de Helmholtz é formada por duas bobinas circulares idênticas, com mesmo raio e mesmo número de espiras. As duas bobinas são alinhadas em paralelo uma com a outra, a uma distância igual ao valor do raio, conforme diagrama da Figura 1.

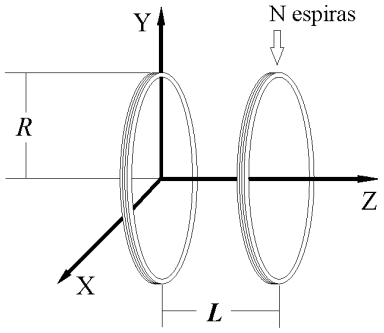


Figura 1 - Diagrama da Bobina de Helmholtz.

Com esta configuração as bobinas produzem uma região de campo magnético homogêneo na região central, que pode ser usado como campo de referência.

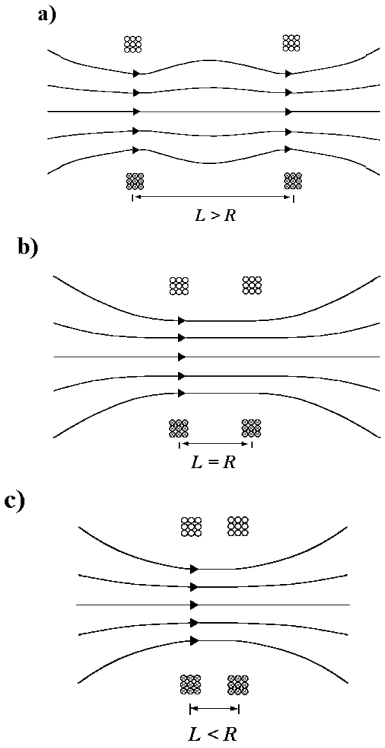


Figura 2 - Representação das linhas de campo entre duas bobinas iguais.

A distância *L* entre as duas bobinas deve ser igual ao valor do raio *R* das mesmas. Se a condição de igualdade entre a distância entre as bobinas e o raio não

Campo Magnético Ambiental - Bobina de Helmholtz

for atendida, a região central apresentará um campo não homogêneo, conforme a ilustração da Figura 2. Na região entre as bobinas, o campo magnético total é resultado da soma vetorial das contribuições de cada bobina. Sendo atendida a condição $L = R$, as linhas de campo serão aproximadamente paralelas na região central da bobina de Helmholtz, com o campo magnético é dado por:

$$B_{Helm} = \frac{8 \cdot \mu_0 \cdot N \cdot i}{5^{3/2} \cdot R} \quad (1)$$

Sendo B_{Helm} o campo magnético (em Tesla ou Wb/m²), i a corrente elétrica (em Ampéres), N o número de espiras em cada bobina, R o raio da espira (em metros) e μ_0 constante de permeabilidade no vácuo ($4\pi x10^{-7}$ Wb/A.m).

5.2. Dipolo Magnético

Um dipolo magnético de momento magnético $\vec{\mu}$, na presença de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ recebe um torque escrito como:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad (2)$$

A posição de equilíbrio estável deste dipolo ocorre quando $\vec{B}$ e $\vec{\mu}$ têm a mesma direção e sentido. Isto significa que um pequeno dipolo magnético, tal como a agulha de uma bússola, permite determinar a direção e o sentido do campo magnético. Se o dipolo magnético é deslocado da posição de equilíbrio, de acordo com o diagrama da Figura 3, o período T de pequenas oscilações angulares é descrito pela expressão:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M_I}{\mu \cdot B}} \quad (3)$$

Sendo M_I o momento de inércia da agulha em relação ao eixo de rotação.
A equação (4) pode ser reescrita como:

$$T = K \cdot \frac{1}{\sqrt{B}} \quad (4)$$

Sendo B o módulo do campo magnético externo e K uma constante do dipolo, em unidades de s.Wb$^{1/2}$/m, descrita por:

$$K = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{M_I}{\mu}} \quad (5)$$

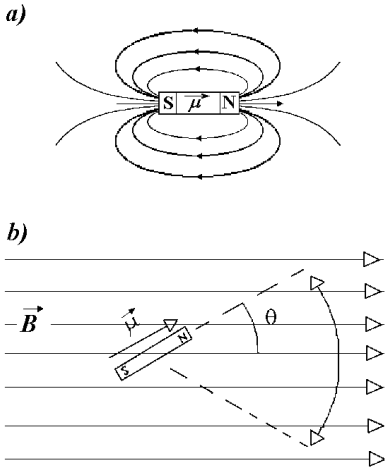


Figura 3 - a) Representação do campo magnético de um dipolo magnético; b) Representação de um dipolo sob a ação de um campo magnético externo ***B.***

A constante K pode ser determinada a partir da oscilação do dipolo em um campo magnético conhecido. Com o valor da constante K, pode ser obtido o valor de um campo magnético desconhecido a partir da medição do período de pequenas oscilações angulares.

5.3. Experimentos com campo magnético

Devem ser observados alguns cuidados na realização de experimentos com campo magnético.

- Não se deve ligar ou desligar bruscamente a corrente elétrica em uma bobina, e sim reduzir-la gradualmente para evitar tensão induzida.
- Manter os fios de ligação juntos e enrolados entre si para evitar campos magnéticos espúrios.
- Manter distante do experimento qualquer fonte de campos espúrios, tais como imãs permanentes e fontes de alimentação. Não sendo possível afastar tais dispositivos, estes devem ser orientados de maneira que o campo espúrio interfira o mínimo possível no experimento.
- A agulha da bússola nunca deve ser aproximada bruscamente de um imã.
- A combinação do campo magnético terrestre com as ferragens das bancadas de trabalho e do edifício

Campo Magnético Ambiental - Bobina de Helmholtz

resulta em um campo magnético ambiental, da mesma ordem de grandeza do campo magnético terrestre.

6 - Montagem e procedimento experimental

A Bobina de Helmholtz utilizada é constituída de duas bobinas com 30 espiras cada uma e raio de 0,15m, com limite de corrente elétrica de 1,5 A.

Prática 1 – Equilíbrio indiferente

Fazendo o campo magnético de referência gerado com a Bobina de Helmholtz de mesmo módulo e direção oposta à do campo magnético desconhecido, a agulha da bússola fica em equilíbrio indiferente.

1. Depositar a bússola na plataforma da região central da Bobina;
2. Determinar a direção[1] do campo magnético ambiental através da bússola;
3. Conectar Bobina de Helmholtz na fonte de tensão DC, com o amperímetro em série no circuito;
4. Alinhar o eixo da bobina de Helmholtz na direção paralela e sentido contrário ao do campo magnético ambiental;
5. Ligar a fonte de tensão e aumentar gradativamente o valor da corrente elétrica na bobina de Helmholtz, de modo a cancelar o campo magnético ambiental fazendo $B_{Helm} + B_{terra} = B$;
6. Repetir o procedimento anterior pelo menos 5 vezes;
7. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para o índice da medida e a corrente elétrica aplicada com seu erro.

Tabela A - Valores para campo magnético terrestre local[2].

Local	Campo (Wb/m²)
São Paulo	$2{,}66 \times 10^{-5}$
Palmerston, USA	$5{,}69 \times 10^{-5}$
New York, USA	$1{,}8 \times 10^{-5}$

[1] O ponto da Terra que atrai o pólo Norte da agulha é o pólo Sul magnético, localizado próximo ao pólo Norte geográfico, e o ponto que atrai o pólo Sul da agulha é o pólo Norte magnético, situado próximo ao Sul geográfico.

[2] Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 22 n°1, março 2000, pp 44-48.

Prática 2 – Campo vetorial resultante

Considerando o campo gerado pela Bobina de Helmholtz e o campo magnético ambiental como componentes do vetor campo magnético resultante *B*, o campo magnético ambiental pode ser determinado de acordo com o diagrama da Figura 4, utilizando a relação entre B_a e B_{Helm} , escrita como:

$$\tan\theta = \frac{B_{Holm}}{B_a} \quad \Rightarrow \quad B_{Holm} = B_a \cdot \tan\theta \qquad (6)$$

Sendo $B_a = B.\cos\theta$ o campo ambiental, $B_{Holm} = B.\mathrm{sen}\,\theta$ o campo produzido pela Bobina de Helmholtz.

1. Repetir os procedimentos de 1 até 3 da prática 1;
2. Alinhar o eixo da bobina de Helmholtz na direção perpendicular à do campo ambiental;
3. Ajustar o valor da corrente elétrica para que o ângulo de deflexão da agulha da bússola em relação ao campo ambiental seja de 10º;
4. Repetir o procedimento anterior para outros valores de ângulo de deflexão entre 0º até 70º;
5. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o valor da corrente elétrica com sua incerteza, e o ângulo de deflexão com sua incerteza.

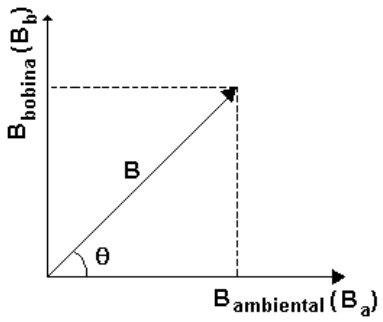


Figura 4 - Composição vetorial dos campos ambiental e da bobina.

Prática 3 – Medições por oscilações da bússola

O campo magnético ambiental pode ser obtido com a medição do período das oscilações da agulha da bússola na presença do campo magnético.

1. Repetir os procedimentos de 1 até 3 da prática 1;
2. Alinhar o campo da Bobina de Helmholtz com a mesma direção e sentido do campo ambiental;

Campo Magnético Ambiental - Bobina de Helmholtz

3. Fazer a agulha da bússola oscilar na presença do campo magnético ambiental B_{amb}, obtendo a duração do período de um único ciclo[3]. Repetir a medição pelo menos 5 vezes;
4. Ligar a fonte de tensão, e aumentar gradativamente o valor da corrente até 200 mA;
5. Fazer a agulha da bússola oscilar na presença do campo B_{helm}, obtendo a duração do período de um único ciclo. Repetir a medição pelo menos 5 vezes[3];
6. Repetir o procedimento anterior para outros 4 valores de corrente entre 400 mA e 1200 mA;
7. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III), o valor da corrente elétrica e seu erro, a duração de um período de oscilação e seu erro.

6 - Análise

1. Acrescentar na Tabela I mais uma coluna, calculando o campo magnético B_{helm} gerado pela bobina de Helmholtz e seu desvio;
2. Calcular o valor médio de B_{helm} e o desvio da média;
3. Calcular o campo magnético ambiental B_{amb} utilizando a relação, $B_{Helm} + B_{amb} = B$, sendo o campo magnético total B considerado nulo;

4. Acrescentar na Tabela II mais uma coluna, calculando o campo magnético B_{helm} gerado pela bobina de Helmholtz e seu desvio;
5. Construir um gráfico de $B(\tan\theta)$ para a dependência do campo magnético B_{helm} em função da tangente do ângulo de deflexão da bússola (Gráfico 1), colocando as barras de erro nos pontos experimentais;
6. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
7. Comparar os parâmetros do ajuste com a equação (6) para calcular o campo magnético ambiental B_{amb} e seu erro;

8. Acrescentar na Tabela III mais uma coluna, calculando o campo magnético B_{helm} gerado pela bobina de Helmholtz e seu desvio;
9. Construir um gráfico de $T(1/\sqrt{B_{Helm}})$ para a dependência do período com o inverso da raiz do campo magnético B_{Helm} (Gráfico 2);
10. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
11. Comparar os parâmetros do ajuste com a equação (4) para calcular a constante K da bússola e seu desvio;
12. Aplicar o valor da constante K e a duração do período de oscilação da bússola no campo ambiental na equação (5) para obter o valor do campo magnético ambiental B_{amb} e seu desvio;

13. Comparar os valores obtidos para o campo ambiental com os valores de referência para apresentados na Tabela A;
14. Produzir um breve relato dos resultados obtidos, fazendo os comentários relevantes.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Apostila de Física Experimental 3 , 3ª Parte, páginas 73 a 82, Instituto de Física da USP, SP, 1998.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **"**Física 3", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, Rio de Janeiro, 1984.
4. Earth´s Magnetic field, disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 30/01/2009.
5. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.

[3] Procedimento utilizado para reduzir o erro estatístico e avaliar desvio padrão da média.